PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 10

Overview NoSQL

Oleh:

Arif Stand Pramudya 103122400001

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

Jurnal

1. Andi adalah seorang kepala warehouse beras Bulog yang ingin membangun sistem ERP sederhana. Sistem ini harus mencatat stok masuk-keluar secara real time dari berbagai gudang di seluruh Indonesia. Data yang dicatat meliputi jumlah karung, jenis beras, tanggal kedaluwarsa, dan suhu gudang.
    a. Tentukan tipe database NoSQL apa yang paling cocok digunakan untuk menangani data sensor IoT dan riwayat stok yang sangat besar tersebut?
    b. Jelaskan alasan teknis di balik pilihan tersebut.

    Jawaban:
    a. Tipe database NoSQL yang cocok digunakan adalah document database contohnya seperti MongoDB.
    b. Alasan teknisnya, yaitu:
        i. Data sensor IoT dan stok memiliki struktur yang berubah-ubah contohnya seperti jumlah karung, jenis beras, suhu, dan tanggal kadaluarsa. Document database fleksibel untuk JSON.
        ii. Skalabilitas horizontal mudah sehingga bisa menampung data besar dari banyak gudang.
        iii. Mendukung query real time dan indexing pada field penting.
        iv. Mempermudah integrasi dengan aplikasi web atau mobile dan API.

2. Diberikan Format JSON seperti ini.

```
{
    "name": "Ilham Lii",
    "category": "SE0702",
    "details": {
        "NIM": "2311104068",
        "roleTechManifest": "Backend, DevOps, CTO",
        "techStack": "Flutter, AWS"
    }
}
```

a. Tambahkan data diri kalian ke dalam tabel products (atau tabel yang ditentukan) pada database Supabase. Format data harus menggunakan struktur JSON seperti diatas. Add data bisa dilakukan di Postman.

b. Gunakan kredensial berikut untuk mengakses database:

   AnonKey:

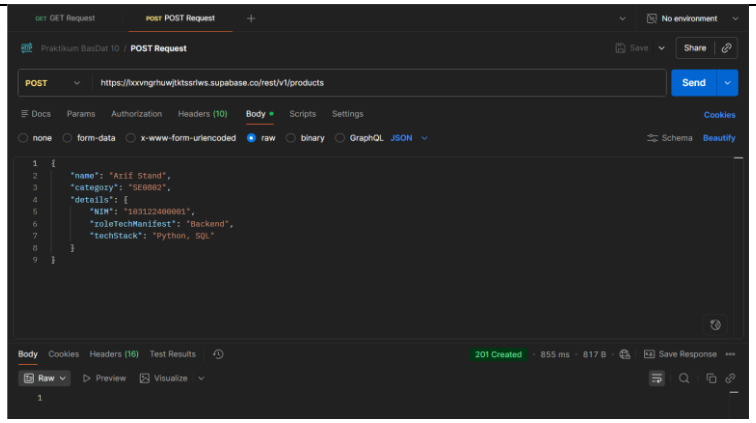
   eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSIsInJlZiI6Imx4eHZuZ3JodXdqdGt0c3NybHdzIiwicm9sZSI6ImFub24iLCJpYXQiOjE3NzcyMzc2MzQsImV4cCI6MjA5MjgxMzYzNH0.Pj9ogANqtx9wBpaKrZ5An_04622LUjScLlEv0MQpGD0

   URL:

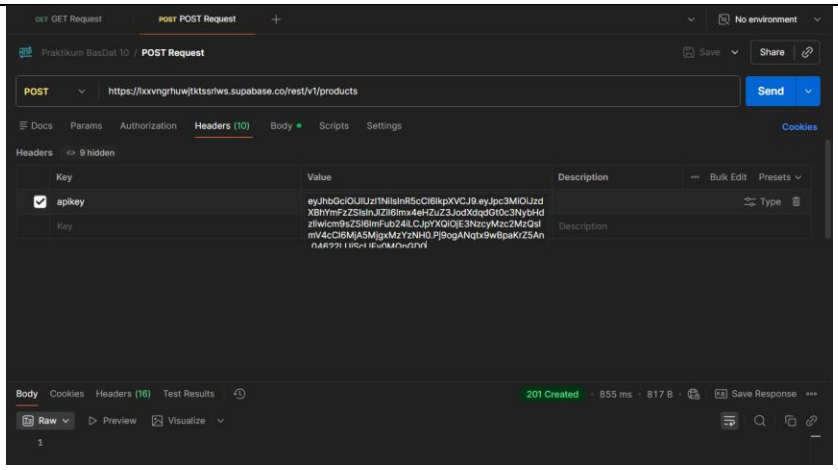
   https://lxxvngrhuwjtktssrlws.supabase.co/rest/v1/products

Jawaban:

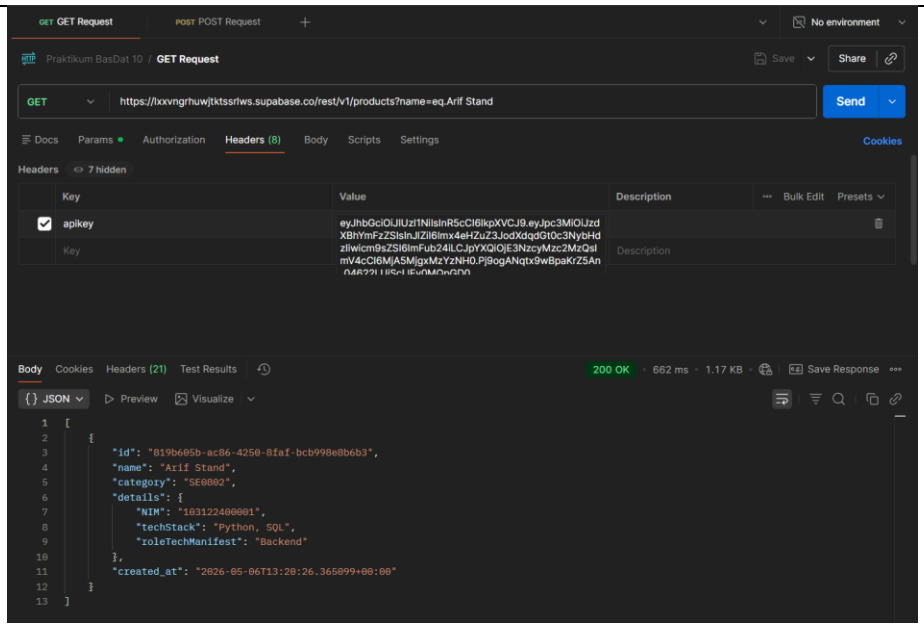
a. Berikut screenshot untuk menambahkan data diri ke dalam tabel products pada database Supabase dengan method POST:



b. Berikut untuk screenshot kredensial pada bagian headers dan URL nya:



3. Gunakan method GET pada URL yang sama dengan menambahkan query https://lxxvngrhuwjtktssrlws.supabase.co/rest/v1/products?name=eq.NamaKalian untuk memverifikasi bahwa data telah tersimpan, lalu skrinsut hasil respons di Postman.

Jawaban:

Berikut screenshot untuk method GET pada URL https://lxxvngrhuwjtktssrlws.supabase.co/rest/v1/products?name=eq.Arif Stand